

拓扑群基础理论手册

数学基础整理

February 8, 2026

Contents

1	1. 定义与基本性质	2
2	2. 单位元的邻域系	2
3	3. 分离公理 (Separation Axioms)	3
4	4. 子群与商群	3
	4.1 子群 (Subgroups)	3
	4.2 商群 (Quotient Groups)	4
5	5. 连通性 (Connectedness)	4
6	6. 紧致性与局部紧性	4
7	7. 总结：常见的拓扑群类别	4

1 1. 定义与基本性质

拓扑群的本质是代数结构（群）与拓扑结构（空间）的相容性。

定义 1.1 (拓扑群 Topological Group). 设 G 是一个集合, 若 G 满足以下条件, 则称 G 为拓扑群:

1. **群结构**: G 是一个群, 具有乘法运算 $\cdot$ 和单位元 e 。
2. **拓扑结构**: G 是一个拓扑空间。
3. **相容性 (Continuity)**: 群的运算相对于拓扑是连续的。具体而言:
 - **乘法连续**: 映射 $\mu: G \times G \rightarrow G, (x, y) \mapsto xy$ 是连续的。
(此处 $G \times G$ 赋予积拓扑)
 - **求逆连续**: 映射 $\iota: G \rightarrow G, x \mapsto x^{-1}$ 是连续的。

注 1.2. 上述两个条件等价于单一条件: 映射 $\varphi: G \times G \rightarrow G, (x, y) \mapsto xy^{-1}$ 是连续的。

命题 1.3 (平移同胚). 对于任意固定的 $g \in G$, 定义左平移 $L_g: x \mapsto gx$ 和右平移 $R_g: x \mapsto xg$ 。

1. L_g 和 R_g 均是 G 到自身的**同胚映射** (Homeomorphism)。
2. 求逆映射 $\iota: x \mapsto x^{-1}$ 也是同胚映射。

Proof. 由于乘法连续, 固定一个变量后 L_g 显然连续。又因为 $L_g \circ L_{g^{-1}} = \text{id}_G$, 故其逆映射也连续。双射且双向连续即为同胚。 $\square$

推论 1.4 (齐性 Homogeneity). 拓扑群在拓扑结构上是**齐性的**。即对于任意两点 $x, y \in G$, 存在同胚 $f: G \rightarrow G$ 使得 $f(x) = y$ 。

意义: 研究拓扑群的局部性质 (如连通性、紧致性), 只需研究**单位元 e 的邻域系**即可推广至全空间。

2 2. 单位元的邻域系

在分析学和无穷维李群理论中, 我们通常不处理开集, 而是处理单位元的邻域基。

记 $\mathcal{N}_e$ 为单位元 e 的开邻域系。

定理 2.1 (邻域系的代数刻画). 设 G 是拓扑群, $\mathcal{N}_e$ 是其单位元 e 的开邻域系。则 $\mathcal{N}_e$ 满足以下性质 (刻画了运算连续性):

1. **乘法相容**: 对于任意 $U \in \mathcal{N}_e$, 存在 $V \in \mathcal{N}_e$, 使得 $V \cdot V \subseteq U$ (即 $VV \subset U$)。

2. **求逆相容**: 对于任意 $U \in \mathcal{N}_e$, 存在 $V \in \mathcal{N}_e$, 使得 $V^{-1} \subseteq U$ 。
3. **共轭相容**: 对于任意 $U \in \mathcal{N}_e$ 及任意 $x \in G$, 集合 xUx^{-1} 仍属于 $\mathcal{N}_e$ (即开邻域的共轭仍是开邻域)。

定义 2.2 (对称邻域). 若 $U \subseteq G$ 满足 $U = U^{-1}$, 则称 U 为**对称的**。

注 2.3. 单位元的对称开邻域构成 e 的一个邻域基。因为对任意 $U \in \mathcal{N}_e$, 令 $V = U \cap U^{-1}$, 则 V 对称且 $V \in \mathcal{N}_e$ 。

3. 分离公理 (Separation Axioms)

在一般拓扑中, 分离公理 ($T_0, T_1, T_2, \dots$) 是层级分明的。但在拓扑群中, 群结构使得它们高度塌缩。

定理 3.1 (分离性提升). 设 G 是拓扑群。以下命题等价:

1. G 是 T_0 空间 (柯尔莫哥洛夫空间)。
2. G 是 T_2 空间 (豪斯多夫空间 *Hausdorff*)。
3. G 是 $T_{3.5}$ 空间 (吉洪诺夫空间, 完全正则)。
4. 集合 $\{e\}$ 是 G 中的闭集。

简述 $T_0 \Rightarrow T_2$. 若 $x \neq e$, 由 T_0 性, 存在 e 的邻域 U 不含 x (或反之)。利用 $VV^{-1} \subseteq U$ 的连续性构造, 可以将 x 和 e 彻底分开。利用平移齐性, 任意两点均可分。 $\square$

命题 3.2 (豪斯多夫性的判别). 拓扑群 G 是 *Hausdorff* 的, 当且仅当对角线 $\Delta = \{(x, x) \mid x \in G\}$ 是 $G \times G$ 中的闭集。

4. 子群与商群

4.1 子群 (Subgroups)

设 H 是 G 的子群, 赋予子空间拓扑, 则 H 也是拓扑群。

命题 4.1 (闭包性质). 若 H 是 G 的子群, 则其闭包 $\overline{H}$ 也是 G 的子群。若 H 是正规子群, 则 $\overline{H}$ 也是正规子群。

定理 4.2 (开子群性质). 设 H 是 G 的子群。

1. 若 H 是开子群, 则 H 也是闭子群。
2. 若 H 是开子群, 则对于任意 $x \in G$, 陪集 xH 既是开集也是闭集。

Proof. G 是所有左陪集 xH 的不交并: $G = H \cup (\bigcup_{x \notin H} xH)$ 。若 H 开, 由平移同胚性, xH 亦开。于是 $G \setminus H = \bigcup_{x \notin H} xH$ 是开集的并, 故为开集。所以 H 是闭集。 $\square$

注: 这在无限伽罗瓦理论中极其重要: 基本邻域系由开正规子群构成, 它们同时也是闭的。

4.2 商群 (Quotient Groups)

设 N 是 G 的正规子群。令 $\pi: G \rightarrow G/N$ 为自然投影。在 G/N 上赋予**商拓扑** ($U \subset G/N$ 开 $\iff \pi^{-1}(U)$ 在 G 中开)。

命题 4.3. 1. $(G/N, \text{商拓扑})$ 是一个拓扑群。

2. 投影 π 是一个**开映射** (*Open Map*)。

3. G/N 是 *Hausdorff* 空间, 当且仅当 N 是 G 中的**闭子群**。

5 5. 连通性 (Connectedness)

定义 5.1 (单位元连通分支). 记 G_0 为包含单位元 e 的连通分支 (Component of identity)。

定理 5.2 (G_0 的性质). 1. G_0 是 G 的**闭正规子群**。

2. 商群 G/G_0 是**全不连通的** (*Totally Disconnected*) *Hausdorff* 拓扑群。

例 5.3. • 对于 $G = \mathbb{R}^*$ (非零实数乘法群), $G_0 = (0, \infty)$, $G/G_0 \cong \{1, -1\}$ 。

• 对于预有限群 (如伽罗瓦群), 它是全不连通的, 故 $G_0 = \{e\}$ 。

6 6. 紧致性与局部紧性

定义 6.1. • **紧群 (Compact Group):** 作为拓扑空间是 *Hausdorff* 且紧致的。

• **局部紧群 (Locally Compact Group):** 每个点都有一个紧致邻域。

定理 6.2 (基本性质). 1. 紧群的闭子群是紧群。

2. 紧群关于闭正规子群的商群是紧群。

3. **逆向极限与紧性:** 紧群族的逆向极限 $\varprojlim G_i$ 是紧群。(这就是伽罗瓦群为什么是紧群的原因)。

7 7. 总结: 常见的拓扑群类别

类别	特征	典型例子
离散群	拓扑为离散拓扑	任意有限群, $\mathbb{Z}$
李群	也是光滑流形	$\mathbb{R}^n, GL_n(\mathbb{R}), S^1$
预有限群	紧致、全不连通、Hausdorff	p -进整数 $\mathbb{Z}_p$, 伽罗瓦群 $\text{Gal}(\bar{k}/k)$
局部紧阿贝尔群 (LCA)	存在 Haar 测度	上述所有例子